1. (a) Dapatkan polinomial $P(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n x^n$ sedemikian sehingga

$$\left| \sin x - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n \right| \leq 0.005, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

(b) Gunakan hasil pada (a) untuk mendapatkan nilai aproksimasi dari

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx.$$

dengan error paling banyak 0.05.

Solusi:

(a) Ekspansi deret Maclaurin untuk fungsi $\sin x$ adalah barisan selang-seling (alternating series) untuk $x \geq 0$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Berdasarkan Teorema Deret Ganti Tanda (Alternating Series Theorem), galat/error aproksimasi deret Maclaurin dibatasi oleh nilai mutlak suku pertama yang diabaikan. Untuk $x \in [0, \pi/2]$, nilai dari setiap suku deret bernilai positif dan monoton turun, sehingga dapat digunakan aproksimasi pemotongan deret Taylor.

Kita ingin memotong deret sampai suku berderajat N sehingga batas atas erornya ≤ 0.005 pada rentang $[0, \pi/2]$. Nilai maksimal dari x adalah $x = \frac{\pi}{2} \approx 1.5708$. Kita evaluasi batas eror (suku selanjutnya) untuk beberapa nilai derajat N:

- Untuk $N = 3$, batas eror adalah suku derajat ke-5: $\left|\frac{(\pi/2)^5}{5!}\right| \approx \frac{9.553}{120} \approx 0.0796 > 0.005$.
- Untuk $N = 5$, batas eror adalah suku derajat ke-7: $\left|\frac{(\pi/2)^7}{7!}\right| \approx \frac{23.682}{5040} \approx 0.0047 \leq 0.005$.

Karena untuk $N = 5$ eror sudah kurang dari atau sama dengan 0.005, kita dapat memilih polinomial:

$$P(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

dengan derajat $N = 5$. (Perhatikan bahwa polinomial ini memiliki $a_0 = a_2 = a_4 = 0$, $a_1 = 1, a_3 = -\frac{1}{6}, a_5 = \frac{1}{120}$).

(b) Diketahui kita ingin mengaproksimasi $\int_0^1 \sin x^2 \, dx$. Dari hasil bagian (a), kita miliki aproksimasi fungsi $\sin y$ oleh polinomial $P(y) = y - \frac{y^3}{6} + \frac{y^5}{120}$ yang menjamin:

$$|\sin y - P(y)| \leq 0.005 \quad \text{untuk semua } y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Dengan melakukan substitusi $y = x^2$, maka untuk $x \in [0, 1]$, berlaku $x^2 \in [0, 1] \subset [0, \pi/2]$. Sehingga menjamin:

$$|\sin x^2 - P(x^2)| \leq 0.005 \quad \text{untuk semua } x \in [0, 1].$$

Aproksimasi dari integral tersebut adalah integral dari $P(x^2)$:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sin x^2 \, dx &\approx \int_0^1 P(x^2) \, dx \\
&= \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{10}}{120} \right) dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{42} + \frac{x^{11}}{1320} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} \\
&= \frac{3080 - 220 + 7}{9240} = \frac{2867}{9240} \approx 0.31028
\end{aligned}$$

Sedangkan batas galat dari aproksimasi integral di atas adalah:

$$\left|\int_0^1 \sin x^2\,dx - \int_0^1 P(x^2)\,dx\right| \le \int_0^1 \left|\sin x^2 - P(x^2)\right|\,dx \le \int_0^1 0.005\,dx = 0.005$$

Karena nilai galat mutlak dari aproksimasi bernilai $\le 0.005 \le 0.05$, nilai eksak hampiran tersebut memenuhi batasan yang disyaratkan oleh soal, yakni error paling banyak 0.05. Oleh karena itu nilai hasil aproksimasinya adalah $\frac{2867}{9240}$.

2. Buktikan bahwa

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \le \frac{1}{4k+2} + \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Solusi: Kita dapat menggunakan uji integral (atau estimasi sisa deret dengan integral) karena fungsi $f(x) = \frac{1}{(2x-1)^2}$ adalah fungsi yang positif dan monoton turun untuk $x \ge 1$. Untuk menaksir sisa jumlahan mulai dari indeks $n = k+2$ hingga tak hingga, kita dapat menaksir dengan integral Riemann berikut:

$$\sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \le \int_{k+1}^{\infty} \frac{1}{(2x-1)^2}\,dx$$

Kita hitung nilai integral tak wajar tersebut:

$$\begin{aligned}
\int_{k+1}^{\infty} (2x-1)^{-2}\,dx &= \lim_{t\to\infty} \left[-\frac{1}{2}(2x-1)^{-1}\right]_{k+1}^{t} \\
&= \lim_{t\to\infty} \left(-\frac{1}{2(2t-1)}\right) - \left(-\frac{1}{2(2(k+1)-1)}\right) \\
&= 0 + \frac{1}{2(2k+1)} \\
&= \frac{1}{4k+2}
\end{aligned}$$

Jadi,

$$\sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \le \frac{1}{4k+2}.$$

Kita dapat menambahkan suku dengan indeks $n = k+1$ ke ruas kiri dan kanan pada persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= \frac{1}{(2(k+1)-1)^2} + \sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\
&\le \frac{1}{(2k+1)^2} + \frac{1}{4k+2}.
\end{aligned}$$

Sehingga terbukti bahwa $\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \le \frac{1}{4k+2} + \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

3. Diketahui bahwa fungsi parabola $f(x) = x^2$ pada interval $[0,1]$ akan diaproksimasi dengan fungsi linear yang berbentuk

$$g_\xi(x) = \xi x \text{ untuk } \xi \in \mathbb{R}.$$

Dapatkan aproksimasi terbaik $g_{\xi^*}(x)$ atas f yang memenuhi

$$\|g_{\xi^*} - f\| = \inf_{\xi\in\mathbb{R}} \|g_\xi - f\|$$

apabila

(a) $\|h\| = \left(\int_0^1 |h(x)|^2\,dx\right)^{1/2}$.

(b) $\|h\| = \int_0^1 |h(x)|\,dx$.

Solusi:

(a) Menggunakan norm L_2 yakni $\|h\| = \left(\int_0^1 |h(x)|^2\,dx\right)^{1/2}$, kita ingin meminimalkan kuadrat jarak antara dua fungsi:

$$I(\xi) = \|g_\xi - f\|^2 = \int_0^1 (\xi x - x^2)^2\,dx$$

Mari kita hitung nilai integral tersebut:

$$\begin{aligned} I(\xi) &= \int_0^1 (\xi^2 x^2 - 2\xi x^3 + x^4)\,dx \\ &= \left[\frac{\xi^2}{3}x^3 - \frac{2\xi}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5\right]_0^1 \\ &= \frac{\xi^2}{3} - \frac{\xi}{2} + \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai minimum, kita hitung turunan pertama dan menyamakannya dengan nol:

$$I'(\xi) = \frac{2\xi}{3} - \frac{1}{2} = 0 \implies \xi = \frac{3}{4}$$

(Karena $I''(\xi) = \frac{2}{3} > 0$, maka $\xi = \frac{3}{4}$ merupakan titik minimum). Sehingga aproksimasi terbaik dengan norma-2 adalah $g_{\xi^*}(x) = \frac{3}{4}x$.

(b) Menggunakan norm L_1 yakni $\|h\| = \int_0^1 |h(x)|\,dx$, fungsi jarak yang ingin diminimalkan adalah:

$$I(\xi) = \|g_\xi - f\| = \int_0^1 |\xi x - x^2|\,dx = \int_0^1 x|\xi - x|\,dx$$

Karena fungsi yang akan dievaluasi berada pada $x \in [0,1]$, ada tiga kasus untuk nilai ξ:

- Untuk $\xi \le 0$: Pada $x \in [0,1]$, bernilai $\xi - x \le 0$, sehingga $|\xi - x| = x - \xi$.

  $$I(\xi) = \int_0^1 (x^2 - \xi x)\,dx = \frac{1}{3} - \frac{\xi}{2}$$

  Nilai integral fungsi tersebut bernilai paling minimum di domain ini saat $\xi = 0$ dengan nilai fungsi minimum $1/3$.
- Untuk $\xi \ge 1$: Pada $x \in [0,1]$, bernilai $\xi - x \ge 0$, sehingga $|\xi - x| = \xi - x$.

  $$I(\xi) = \int_0^1 (\xi x - x^2)\,dx = \frac{\xi}{2} - \frac{1}{3}$$

  Nilai integral fungsi tersebut bernilai paling minimum di domain ini saat $\xi = 1$ dengan nilai fungsi minimum $1/6$.
- Untuk $0 < \xi < 1$: Terdapat titik perpotongan antara fungsi konstan ξ dan fungsi x di selang $(0,1)$ pada titik $x = \xi$. Saat rentang limit $x \in (0,\xi]$, $|\xi - x| = \xi - x$ positif,

sedangkan pada limit $x \in (\xi, 1]$, $|\xi - x| = x - \xi$ negatif.

$$\begin{aligned}
I(\xi) &= \int_0^{\xi} x(\xi - x)\,dx + \int_{\xi}^{1} x(x - \xi)\,dx \\
&= \int_0^{\xi} (\xi x - x^2)\,dx + \int_{\xi}^{1} (x^2 - \xi x)\,dx \\
&= \left[\frac{\xi x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{\xi} + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{\xi x^2}{2}\right]_{\xi}^{1} \\
&= \left(\frac{\xi^3}{2} - \frac{\xi^3}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{\xi}{2}\right) - \left(\frac{\xi^3}{3} - \frac{\xi^3}{2}\right) \\
&= \frac{\xi^3}{6} + \frac{1}{3} - \frac{\xi}{2} + \frac{\xi^3}{6} \\
&= \frac{\xi^3}{3} - \frac{\xi}{2} + \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai minimum untuk kasus terakhir, kita hitung turunan dan cari akar persamaannya:

$$I'(\xi) = \xi^2 - \frac{1}{2} = 0 \implies \xi = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Diketahui karena rentangnya adalah $0 < \xi < 1$, nilai titik kritis stasionernya hanyalah $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Saat $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $I(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{6} \approx 0.0976$. Karena nilai minimum ini jauh lebih kecil dari nilai minimum kedua domain fungsi lainnya, ini adalah minimum global. (Selain itu $I''(\xi) = 2\xi > 0$ mengkonfirmasi titik ekstrem ini adalah minimum). Sehingga aproksimasi terbaik dengan norma-1 adalah $g_{\xi^*}(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

4. Diberikan ruang linier fungsi kontinu $C([-\pi, \pi])$ yang dilengkapi dengan norm

$$\|g\| := \|g\|_1 + \|g\|_\infty \text{ untuk } g \in C([-\pi, \pi]).$$

Lebih lanjut misal $f(x) = x$ untuk $-\pi \le x \le \pi$ dan

$$S = \{\alpha \sin^2(\cdot) : \alpha \in \mathbb{R}\} \subset C([-\pi, \pi]).$$

Jelaskan mengenai eksistensi aproksimasi terbaik dari f pada ruang S.

Solusi:

Teorema 1. *Misalkan $(X, \|\cdot\|)$ ruang bernorma dan $S \subseteq X$ subruang. Jika $\dim S < \infty$, maka*

$$\forall f \in X, \quad \exists s^* \in S : \qquad \|f - s^*\| = \inf_{s \in S} \|f - s\|.$$

Pada soal ini, $X = C([-\pi, \pi])$ dengan $\|g\| = \|g\|_1 + \|g\|_\infty$. Selain itu,

$$S = \operatorname{span}\{\sin^2(\cdot)\}, \qquad \dim S = 1 < \infty, \qquad f \in X.$$

Berdasarkan teorema tersebut,

$$\exists \alpha^* \in \mathbb{R} : \quad \|\alpha^* \sin^2(\cdot) - f\| = \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \|\alpha \sin^2(\cdot) - f\|.$$

Jadi, $s^* = \alpha^* \sin^2(\cdot) \in S$ merupakan hampiran terbaik dari f.

Tuliskan $s_\alpha(x) = \alpha \sin^2 x$. Definisi norma L^1 pada interval ini adalah

$$\|h\|_1 := \int_{-\pi}^{\pi} |h(x)|\,dx, \qquad h \in C([-\pi, \pi]).$$

Karena $f(x) = x$, pisahkan integralnya di 0:

$$\|f - s_\alpha\|_1 = \int_{-\pi}^{0} |x - \alpha \sin^2 x|\, dx + \int_{0}^{\pi} |x - \alpha \sin^2 x|\, dx.$$

Pada integral pertama, gunakan substitusi $x = -t$. Karena $\sin^2(-t) = \sin^2 t$ dan $|-u| = |u|$, diperoleh

$$\int_{-\pi}^{0} |x - \alpha \sin^2 x|\, dx = \int_{\pi}^{0} |-t - \alpha \sin^2 t|(-dt) = \int_{0}^{\pi} |t + \alpha \sin^2 t|\, dt.$$

Dengan menulis kembali variabel integrasi sebagai x,

$$\|f - s_\alpha\|_1 = \int_{0}^{\pi} \big(|x - \alpha \sin^2 x| + |x + \alpha \sin^2 x|\big)\, dx.$$

Ketaksamaan segitiga $|u| + |v| \geq |u + v|$ memberikan

$$|x - \alpha \sin^2 x| + |x + \alpha \sin^2 x| \geq |(x - \alpha \sin^2 x) + (x + \alpha \sin^2 x)| = 2x,$$

sebab $x \in [0, \pi]$. Jadi,

$$\|f - s_\alpha\|_1 \geq \int_{0}^{\pi} 2x\, dx = \big[x^2\big]_0^\pi = \pi^2.$$

Selain itu, $s_\alpha(\pi) = 0$, sehingga

$$\|f - s_\alpha\|_\infty \geq |f(\pi) - s_\alpha(\pi)| = \pi.$$

Jadi, $\eta(\alpha) := \|f - s_\alpha\| \geq \pi^2 + \pi$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$. Untuk $\alpha = 0$, berlaku $s_0(x) = 0$ dan

$$\eta(0) = \|f\|_1 + \|f\|_\infty = 2\int_{0}^{\pi} x\, dx + \pi = \pi^2 + \pi.$$

Jadi, salah satu hampiran terbaiknya adalah

$$\alpha^* = 0, \qquad s^*(x) = 0, \qquad \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \eta(\alpha) = \eta(0) = \pi^2 + \pi.$$